



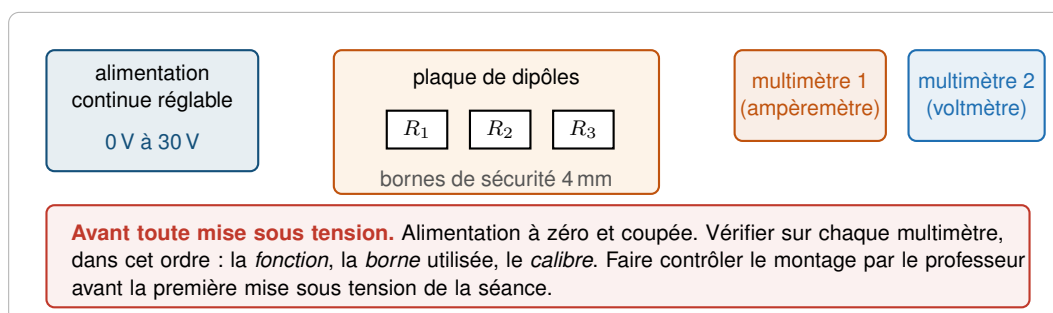
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Trois parties, 2 h de manipulation. On ne vérifie pas ici des lois qu'on croirait déjà connues : on les établit par la mesure, puis on s'en sert pour prévoir un résultat avant de le mesurer — c'est cette prévision qui a de la valeur. La troisième partie fait apparaître, sur un simple fil, la grandeur qui commandera toute l'année : la puissance perdue.

Le poste de travail

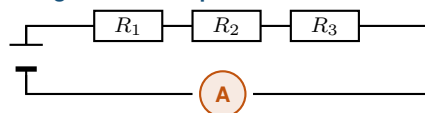


Sécurité — à lire avant de câbler

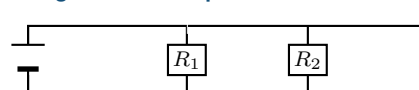
L'alimentation reste à zéro et coupée pendant tout le câblage. Les résistances de la plaque admettent 2 W : ne jamais dépasser la tension indiquée dans chaque partie, sous peine de les détruire. Toute modification du montage se fait **hors tension**. Le professeur contrôle le montage avant la première mise sous tension de la séance.

Les deux montages de la séance

Montage 1 — trois dipôles en série



Montage 2 — deux dipôles en dérivation



Ce qu'on cherche à établir. Dans le montage 1, on vérifie que le courant est le même en tout point de la branche et que les tensions s'ajoutent. Dans le montage 2, on vérifie que la tension est commune et que les courants s'ajoutent au nœud. Ces deux constats, obtenus par la mesure, sont exactement les deux lois du cours : on ne les admet pas, on les établit.

Valeurs de la plaque : $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $R_3 = 330 \Omega$, toutes de puissance admissible 2 W — d'où la limitation de tension imposée dans l'énoncé.

Partie A

En série : le courant est commun, les tensions s'ajoutent



Câbler le montage 1 avec $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 330\ \Omega$. Régler l'alimentation sur 12 V.

- a. *Avant toute mesure*, calculer le courant attendu et les trois tensions.
- b. Mesurer le courant en trois points différents de la branche : avant R_1 , entre R_1 et R_2 , après R_3 . Consigner les trois valeurs.
- c. Que peut-on conclure de la question b ? Formuler en une phrase.
- d. Mesurer U_1 , U_2 , U_3 et la tension totale U aux bornes de l'ensemble.
- e. Comparer $U_1 + U_2 + U_3$ à U . Conclure.
- f. Comparer les mesures aux valeurs prévues en a. L'écart est-il acceptable ?

Partie B

En dérivation : la tension est commune, les courants s'ajoutent

Câbler le montage 2 avec $R_1 = 100\ \Omega$ et $R_2 = 220\ \Omega$ sous 6 V.

- g. Calculer la résistance équivalente, puis le courant total attendu.
- h. Mesurer la tension aux bornes de chaque résistance. Que constate-t-on ?
- i. Mesurer le courant dans chaque branche, puis le courant total en amont du nœud.
- j. Vérifier la loi des nœuds sur ces trois valeurs.
- k. Comparer R_{eq} à R_1 et à R_2 . Ce résultat était-il prévisible ?

Le réflexe de contrôle — Les correcteurs valorisent explicitement l'étudiant qui vérifie la plausibilité d'un résultat avant de passer à la question suivante. Deux contrôles suffisent presque toujours : en série, R_{eq} est plus grande que la plus grande ; en parallèle, plus petite que la plus petite.

Partie C

Ce qu'un fil fait perdre

On remplace la liaison entre l'alimentation et la plaque par une **ligne artificielle** de $R_\ell = 4,7\ \Omega$ par conducteur (aller et retour). La charge est $R_1 = 100\ \Omega$, sous 12 V en sortie d'alimentation.

- l. Calculer le courant du circuit en tenant compte de la ligne, puis la tension qui parvient réellement à la charge.
- m. Mesurer la tension en sortie d'alimentation, puis aux bornes de la charge. Comparer à la prévision.
- n. Calculer la puissance dissipée dans la ligne et celle reçue par la charge. Quelle fraction de la puissance fournie se perd en route ?
- o. Remplacer la charge par $R_2 = 220\ \Omega$, sous la même tension. Mesurer le nouveau courant, puis calculer la nouvelle puissance perdue en ligne.
- p. Calculer le rapport des courants entre les deux essais, puis le rapport des pertes. Conclure.



q. Un technicien propose de « compenser » la chute de tension en augmentant la tension de l'alimentation. Discuter cette solution en deux phrases.

Vers le fil Cours-TD — Les 0,114 W dissipés dans la ligne ne disparaissent pas : ils chauffent le conducteur jusqu'à ce que la chaleur évacuée compense la chaleur produite. C'est cet équilibre qui fixe le courant admissible d'un câble, et c'est l'objet du chapitre *Énergie interne et transferts thermiques*.

Formulaire. $U = R I \cdot R_{eq}^{série} = R_1 + R_2 \cdot R_{eq}^{||} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot P = U I \cdot P_J = R I^2 \cdot W = P t.$